หัวข้อและแนวทางน่าสนใจในการศึกษาต่อด้านศาสตร์หุ่นยนต์
(Robotics-related topics beyond this course)

- 01208583 Robotics
- Varodom Toochinda, Ph.D
- Dept. of Mechanical Engineering
- Kasetsart University

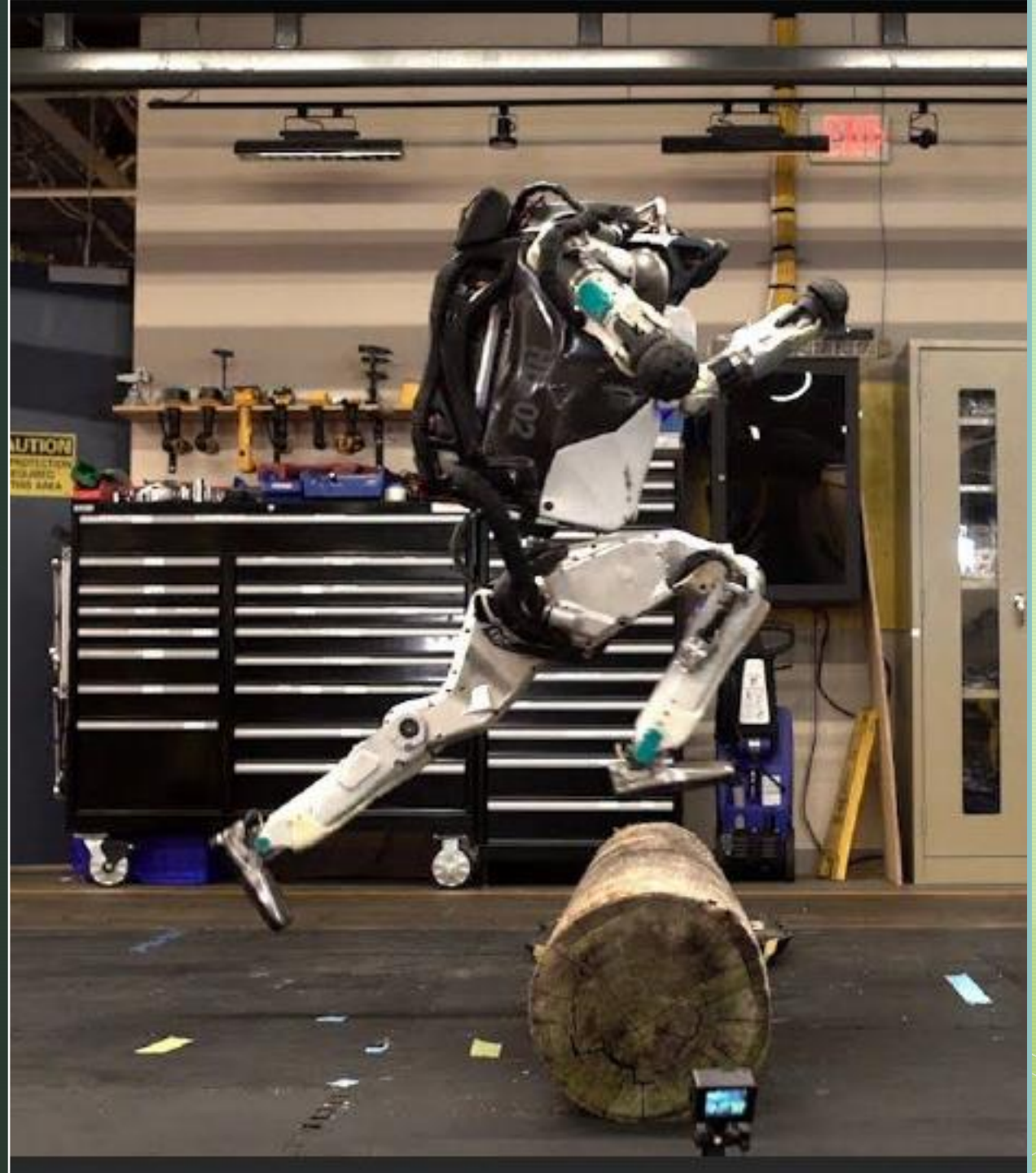
ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับงานวิจัย (นอกเหนือขอบเขตของวิชานี้)

- การเดินของหุ่นยนต์
- ยานพาหนะไร้คนขับ
- Graph of Convex Sets
- วิธี Sum of Squares (SOS)

1960 – เริ่มต้น
2000 – Honda Asimo

1960 – เริ่มต้น 2000 – CMU ->MIT Leg Lab

2010s – Boston Dynamics Atlas



2010s – MIT Cheetah

2025 – reinforcement learning

สรุปการพัฒนาการเดินของหุ่นยนต์

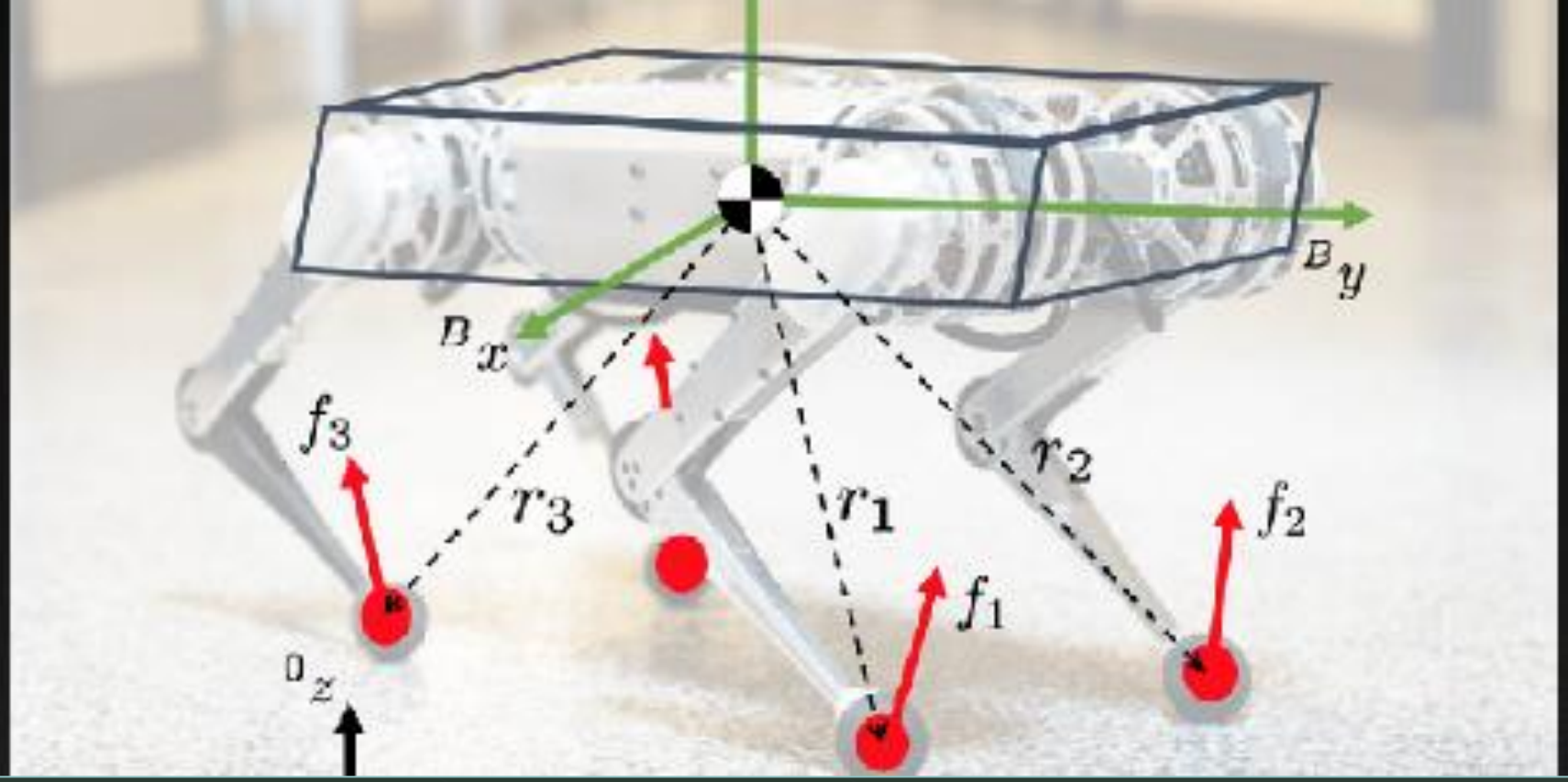
- เริ่มมีการสร้างหุ่นยนต์มีขาในช่วง ค.ศ. 1960's และมีการวิจัยอย่างจริงจังในยุค 1980's
- แนวทางการโมเดล
  - พลวัตผกผัน เหมือนที่ใช้ในแขนกล : การเคลื่อนที่ช้า (quasi-static) Honda
  - พลวัตพื้นฐานลอยตัว (floating-based dynamics) : (Raibert/CMU/MIT)
- วิธีการขับเร้า (actuation methods)
  - ไฮดรอลิกเป็นที่นิยมในอดีต
  - ปัจจะบันนิยมใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับตรง (direct drive)
- กลยุทธ์การควบคุม
  - MPC ได้รับความนิยมในช่วง 2010's
  - หลังจาก 2020's วิธีการ RL เริ่มเป็นมาตรฐาน

Convex MPC

$$\underset{u}{\text{minimize}} \quad \text{quadratic cost}$$

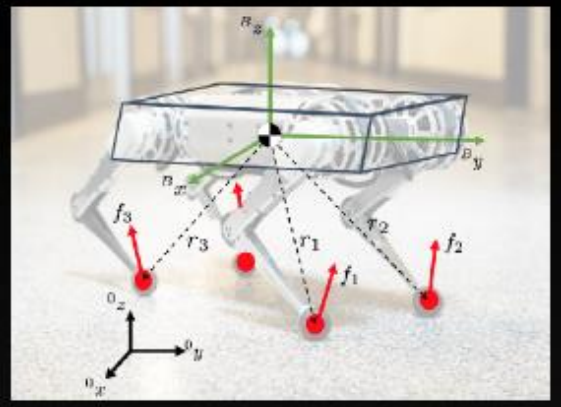
$$\text{subject to} \quad \text{linear robot dynamics}$$

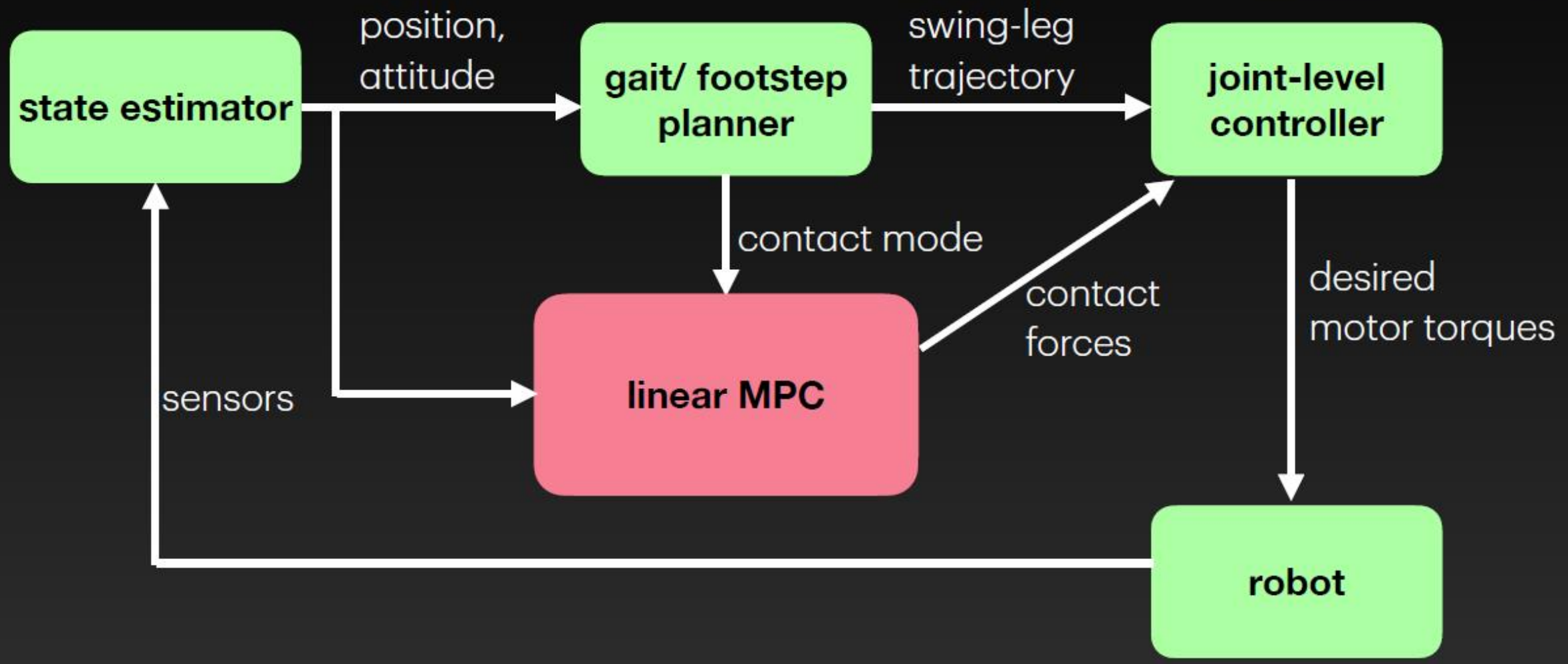
$$\text{linear constraints}$$



โมเดลการเดินโดยใช้ convex MPC
(single rigid body model)

walking with convex MPC



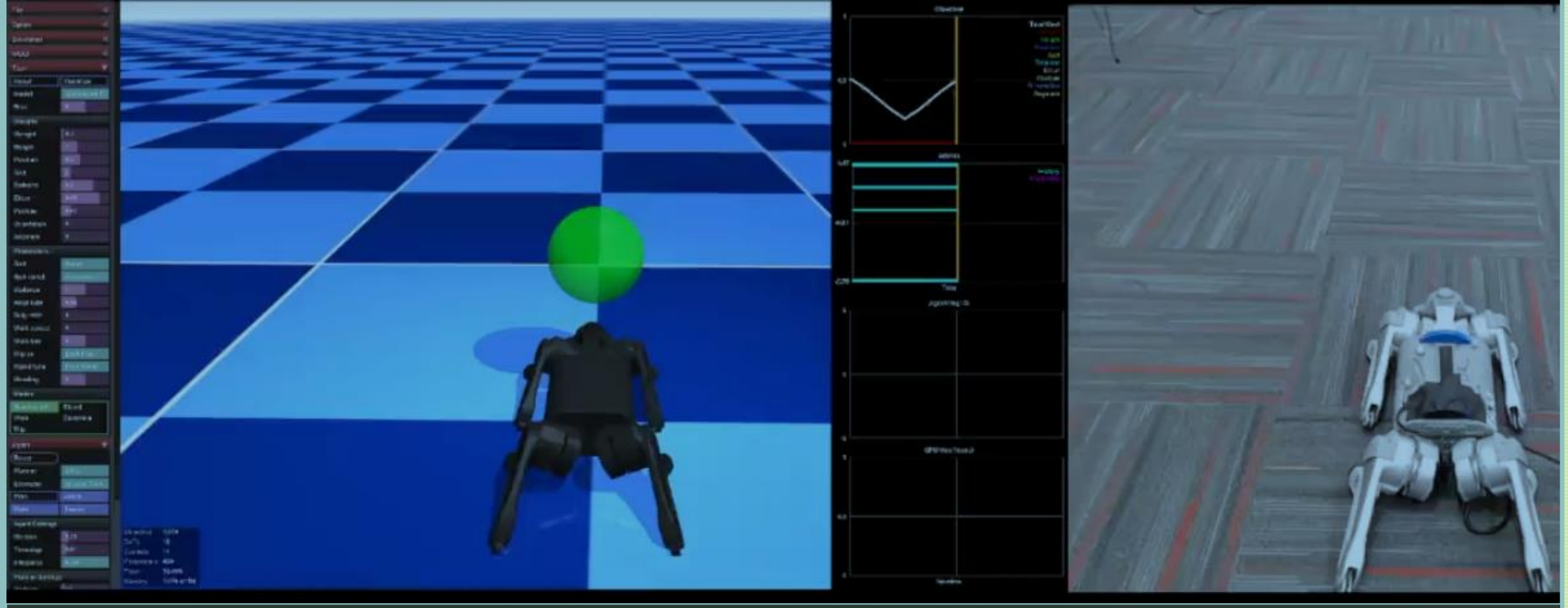


สมมุติฐานสำหรับการใช้วิธี convex MPC

- มวล (mass) และแรงเฉื่อย (inertia) ของขามีค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกาย (body)
- ความเร็วเชิงมุมของกายและมุม pitch/roll มีค่าน้อย (สามารถใช้การประมาณค่ามุมขนาดเล็ก)
- ตำแหน่งของเท้าตามรอยค่าอ้างอิงได้อย่างดี

การเดินของหุ่นยนต์โดยใช้ convex MPC

- ใช้การคำนวณไม่มาก (สามารถรันอัตราสูง >100 Hz โดยคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนหุ่นยนต์)
- สมมุติฐานของกายแข็งเกร็งเดี่ยว (single rigid body) ที่แปลงเป็นเชิงเส้นอาจเป็นข้อจำกัด
- การขยายเป็นระบบไม่เป็นเชิงเส้นทำได้ แต่มีต้นทุนคือต้องใช้การคำนวณสูงขึ้น และปัญหาไม่เป็นคอนเวกซ์

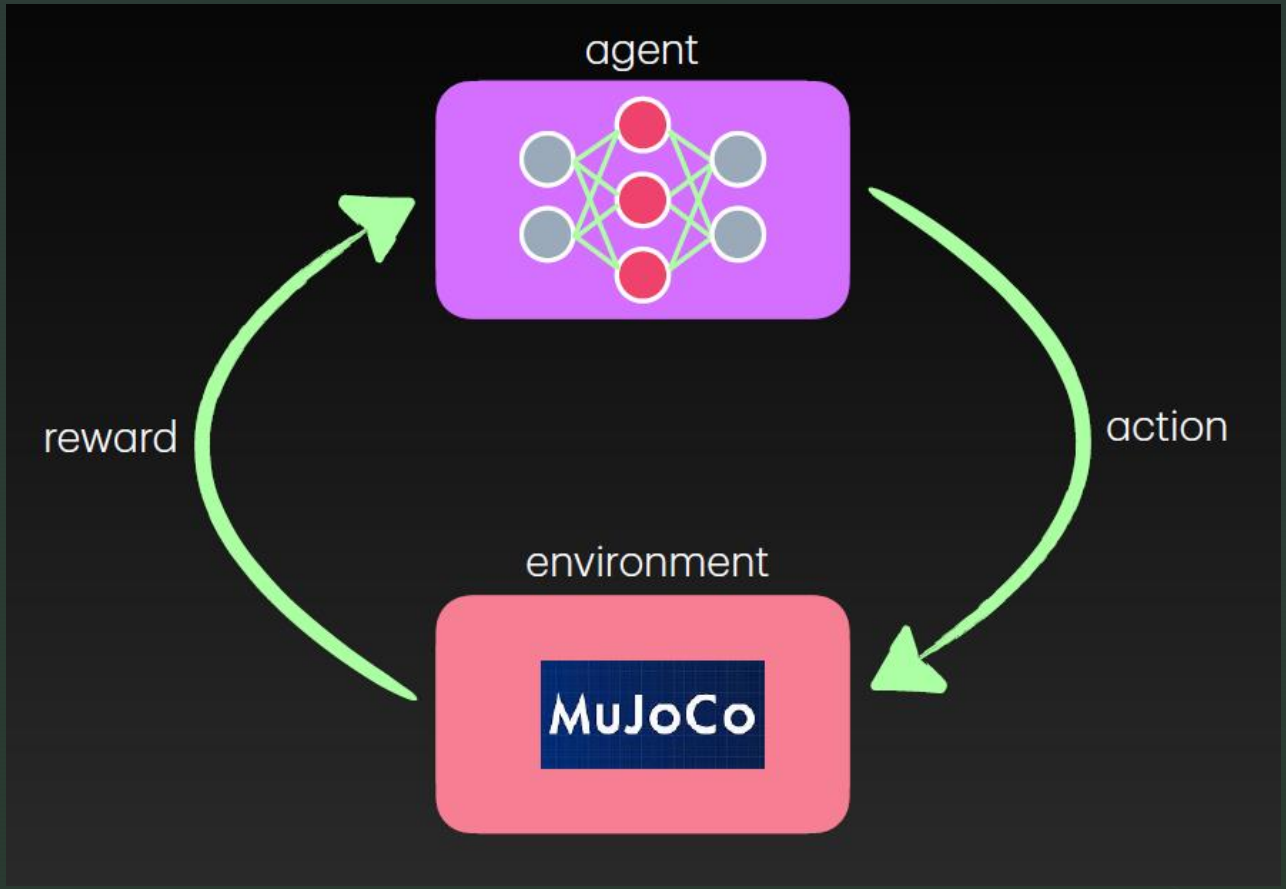


Walking with nonlinear MPC - iLQR

Walking with iLQR/nonlinear MPC

- iLQR โดยธรรมชาติไม่รองรับการเพิ่มเงื่อนไข ต้องมีวิธีการในการจัดการกับเงื่อนไขของหน้าสัมผัสเพิ่มเติม
- อัลกอริทึมมีการนำเสนอตั้งแต่ช่วง 1960 แต่ที่ใช้งานได้ดีในปัจจุบันเพราะคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงขึ้น และปัจจุบันการโมเดลหุ่นยนต์ทำได้ดีขึ้น
- ใช้การจัดการกับพลวัตของหน้าสัมผัสโดยวิธีในบทที่ 7
- ทางเลือก
  - ใช้โมเดล single rigid body หรือ whole body dynamics
  - iLQR หรือ SQP

Reinforcement Learning



รายละเอียดเพิ่มเติมจากวีดีโอ lecture 20 ของ CMU 16-745

From underactuated MIT course

- Chapter 4 : Simple model of Walking and Running
- วีดีโอ
  - Lecture 15: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Simple Models of Walking“
  - 6.8210 Spring 2024 Lecture 14: Hybrid Trajectory Optimization
  - 6.8210 Spring 2024 Lecture 15: Planning + Control Through Contact
  - 6.8210 Spring 2024 Lecture 16: Humanoid Robots

เนื้อหาที่น่าสนใจนอกเหนือขอบเขตของวิชานี้

จากรายวิชา CMU 16-745

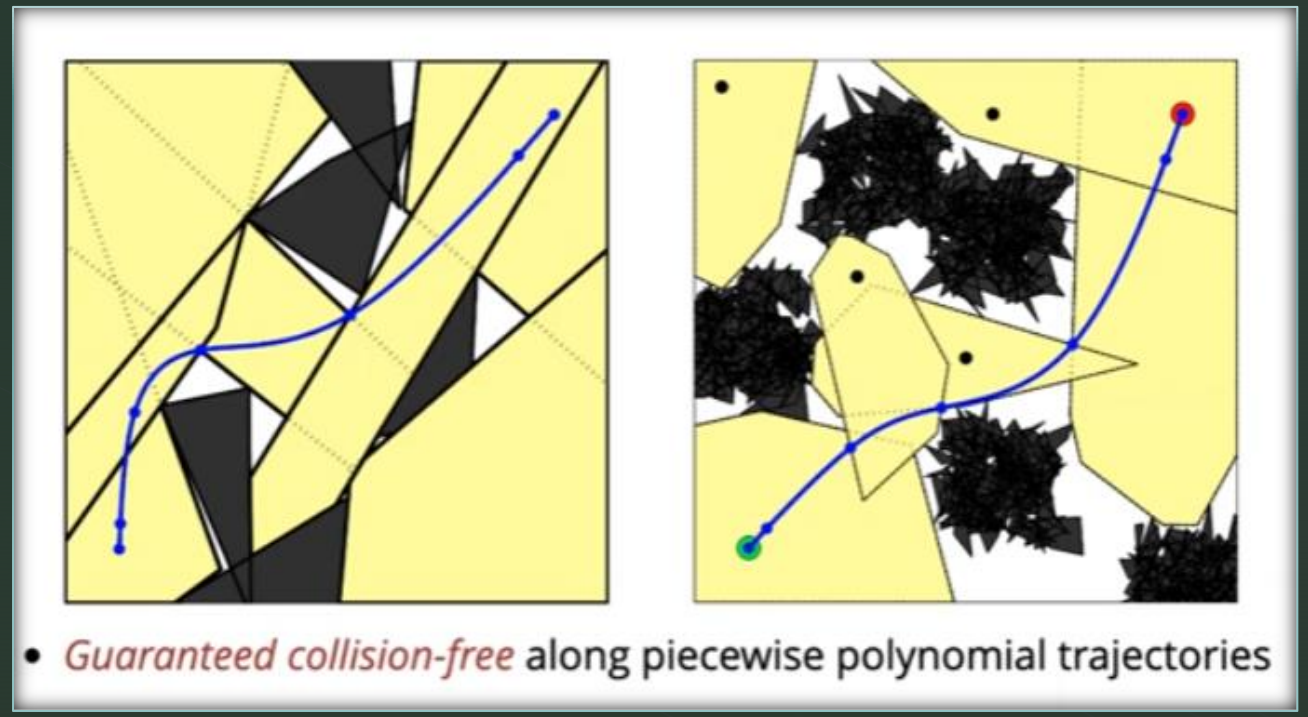
- Lecture 18 Iterative Learning Control : วิธีการหนึ่งในการปรับปรุงโมเดลของหุ่นยนต์ให้แม่นยำขึ้น
- Lecture 23: Autonomous Driving and Game Theory : การขับเคลื่อนอัตโนมัติและทฤษฎีเกมส์
- Lecture 24: Data-Driven Control and Behavior Cloning : การควบคุมเป็นอิสระจากโมเดล (model free control)

MIT course materials

- Underactuated Robotics
- Robotic Manipulation

Graph of Convex Sets (GCS)

- MIT Robotics - Russ Tedrake - Planning with Graphs of Convex Sets
- Autonomy Talks - Tobia Marcucci: A Tutorial on Graphs of Convex Sets (GCS)
- Graphs of Convex Sets with applications to optimal control and motion planning
- RI Seminar: Russ Tedrake : Motion Planning Around Obstacles with Graphs of Convex Sets



วิธี Sum-Of-Squares (SOS)

- Wikipedia
- SOS Techniques : An Introduction
- SOS Optimization (ACC 2006 slides)
- วีดีโอ
  - MAE509 (LMIs in Control): Lecture 16, part B - Sum-of-Squares (SOS)
  - MAE509 (LMIs in Control): Lecture 16, part C - Solving SOS problems using LMIs
- ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของงานวิจัย

บรรณานุกรม

- 1. Z. Manchester et.al. 16-745 Optimal Control & Reinforcement Learning, Course materials ,Carnegie Mellon University. 2025.
- 2. R. Tedrake. Underactuated Robotics: Algorithms for Walking, Running, Swimming, Flying, and Manipulation (Course Notes for MIT 6.832). 2023.